

Задача 6

 JVDFEFGFFFE88YH 14.05.25 20:41 51.296 (P&S_Wzvz) var.5R3514

Вариант 1..9999999


5R3514
ОТВЕТ

$S = 2,10088$
 $C = 176,839$
 Вы в теме! 2 / 2 (ОТЛ)

RC цепь (часть фильтра нижних частот) с реактивным сопротивлением $X_c = 20[\text{Ом}]$ и активным сопротивлением $R = 12[\text{Ом}]$ подключена к напряжению $7[\text{В}]$ с частотой $45[\text{Гц}]$. ВЫЧИСЛИТЕ: 1) мощность 'S' [ВА] и 2) ёмкость конденсатора [мкФ]. Вычисления проводить с точностью не менее 6 знаков. Пример ответов: 1,0421 128,95

Электротехника Охрименко Е.В.
 Вариант 5R3514
 Задача 6

Дано:
 $X_c = 20 \text{ Ом}$
 $R = 12 \text{ Ом}$
 $U = 7 \text{ В}$
 $f = 45 \text{ Гц}$

Найти:
 S и C

① Мощность: $S = U \cdot I$
 Полное сопротивление: $Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$
 Ток: $I = \frac{U}{Z}$

$$S = \frac{U \cdot U}{Z} = \frac{(7 \text{ В})^2}{\sqrt{(12 \text{ Ом})^2 + (20 \text{ Ом})^2}} = 2,100875 \text{ ВА}$$

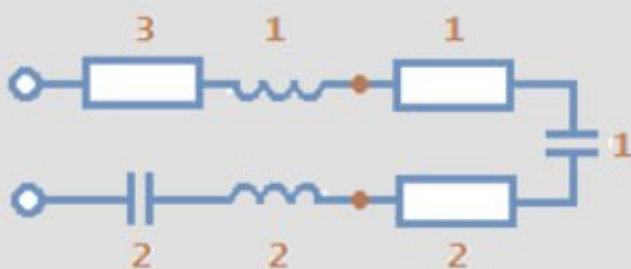
② Реактивное сопротивление: $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_c} ; C = \frac{1}{2\pi \cdot 45 \text{ Гц} \cdot 20 \text{ Ом}} = 176,839 \text{ мкФ}$$

Ответ: $2,10088 \text{ ВА}$, $176,839 \text{ мкФ}$

Задача 8

JVFD798IGFC876YH 14.05.25 21:12 51.296 (R-L-C) вар.5R3514



Вариант 1..9999999



5R3514

ОТВЕТ

Q = 286,8

P = 378,9

Вы опять правы! 2 / 2 (ОТЛ)

Параметры элементов цепи: $R_1=5$, $R_2=7,5$, $R_3=6$, $X_{c1}=8$, $X_{c2}=5$, $X_{L1}=13$, $X_{L2}=14$. Входное напряжение схемы: $U_{вх}=105$. Единицы измерения не приведены, на данном этапе обучения вы их и так знаете. Найти: значения Q и P. Вычисления проводить с точностью не менее 6 знаков. Пример ответов: 245,1 125,4

Задача 8

Дано:

$R_1=5$	$R_2=7,5$
$R_3=6$	$X_{c1}=8$
$X_{c2}=5$	$X_{L1}=13$
$X_{L2}=14$	$U_{вх}=105$

Найти:

P и Q

① Полное сопротивление:

$$Z = R_1 + jX_{L1} + R_3 - jX_{c1} + R_2 + jX_{L2} - jX_{c2}$$

$$Z = 5 + 13j + 6 - 8j + 7,5 + 14j - 5j = 18,5 + 14j$$

$$|Z| = \sqrt{18,5^2 + 14^2} = 23,2002$$

$$I = \frac{U_{вх}}{Z}, I = \frac{105}{23,2002} = 4,52582$$

$$Q = I^2 \cdot \text{Im}(Z), Q = (4,525)^2 \cdot 14 = 286,8$$

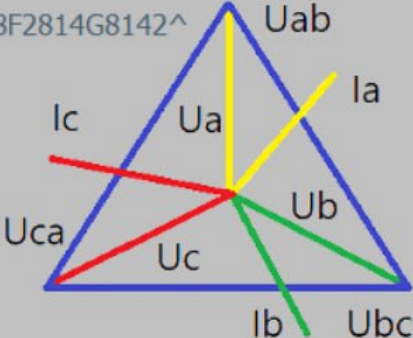
② $P = I^2 \cdot \text{Re}(Z), P = (4,525)^2 \cdot 18,5 = 378,9$

Ответ: 286,8 ; 378,9

Задача 12

JVFD1F3IGF7625YH 14.05.25 (ABCN simm)

^8F2814G8142^



Расчёты верны!

вариант 1..9999999

5R3514 ответ If 6,18 898 Q

В 3-х фазную сеть с линейными напряжениями 136[В] подключен трёхфазный приёмник по схеме звезда, каждая фаза которого имеет активное сопротивление 10[Ом] и индуктивность 25[мГн], включённые последовательно. Найти ток фазы If и полную реактивную мощность приёмника Q. Потери в проводах от источника ЭДС до потребителей отсутствуют. Ток округлить до сотых, мощность до целых. Пример ответов: 14,80 848

Задача 12

Дано:

- $U = 136 \text{ В}$
- $R = 10 \text{ Ом}$
- $L = 0,025 \text{ Гн}$
- $f = 50 \text{ Гц}$

Найти:

- I_ϕ и Q

①

$$U_\phi = \frac{U}{\sqrt{3}} ; U_\phi = \frac{136 \text{ В}}{\sqrt{3}} = 78,5196 \text{ В}$$

$$X_L = 2\pi fL ; X_L = 2\pi \cdot 50 \text{ Гц} \cdot 0,025 \text{ Гн} = 7,85 \text{ Ом}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} ; Z = \sqrt{(10 \text{ Ом})^2 + (7,85 \text{ Ом})^2} = 12,713 \text{ Ом}$$

$$I_\phi = \frac{U_\phi}{Z} ; I_\phi = \frac{78,5196 \text{ В}}{12,713 \text{ Ом}} = 6,176 \text{ А}$$

②

$$Q_\phi = I_\phi^2 \cdot X_L ; Q_\phi = (6,176 \text{ А})^2 \cdot 7,85 \text{ Ом} = 299,449 \text{ ВАР}$$

$$Q = 3Q_\phi ; Q = 898 \text{ ВАР}$$

Ответ: 6,18 А ; 898 ВАР